Report Valutazione dei Prodotti Finanziari: Monte Carlo

Gruppo 4: Luca Cappelli, Elia Ceolini, Edoardo Cervi Gambaro

15 marzo 2026

1 Introduzione ed obiettivi

Questo progetto si propone di analizzare e confrontare tre diversi approcci modellistici per il pricing di opzioni vanilla ed esotiche. I modelli presi in considerazione sono:

1. Modello di Heston (volatilità stocastica)
2. Modello di Merton (jump diffusion)
3. Modello con volatilità locale

Per quanto riguarda gli obiettivi, quelli principali sono due:

1. Verificare la capacità di ciascun modello di fittare una superficie di volatilità implicita di mercato generata analiticamente (calibrazione)
2. Confrontare i prezzi ottenuti usando i diversi modelli, con particolare attenzione alle opzioni esotiche

2 Costruzione superficie di volatilità implicita

Per generare una superficie di volatilità realistica, sono stati utilizzati i seguenti parametri di mercato:

Parametro	**Valore**	**Unità di misura**
Prezzo Spot S_0	100	\$
Tasso risk-free r	0.02	a^{-1}
Dividend yield q	0	a^{-1}
Scadenze T	{0.25, 0.5, 1, 2}	a

Tabella 1: Valori parametri di mercato usati

Per ogni maturity si sono poi considerati 12 valori equispaziati tra -0.3 e 0.3 per la log-moneyness $k \equiv \ln \frac{K}{S_0}$, dove K è lo strike price.
Proseguendo, la volatilità implicita di mercato è stata modellata attraverso la seguente parametrizzazione:

$$\sigma_{mkt}(T, k) = 0.18 + 0.02T - 0.25e^{-T}k + 0.35e^{-\frac{T}{2}}k^2 \tag{1}$$

Dove le unità di misura dei vari coefficienti sono tali per cui la volatilità implicita di mercato abbia come unità di misura $a^{-\frac{1}{2}}$ (in accordo con il modello di Black-Scholes).
Questa forma funzionale è stata scelta per riprodurre alcune caratteristiche stilizzate tipiche delle superfici di volatilità osservate sui mercati equity:

- Termine costante: rappresenta il livello medio della volatilità implicita annualizzata
- Termine lineare in T: introduce una leggera dipendenza dalla maturity, permettendo alla volatilità media di crescere con l'orizzonte temporale.
- Termine lineare in k: genera uno skew della volatilità (tipicamente negativo nei mercati azionari). Il fattore e^{-T} fa sì che l'intensità dello skew decada con la maturity, riflettendo il fatto che lo skew è generalmente più pronunciato per scadenze brevi.

- Termine quadratico in k: introduce convessità nello smile di volatilità, cioè volatilità più elevate per strike lontani dall'at-the-money (ATM). Anche in questo caso il fattore esponenziale fa sì che la curvatura dello smile diminuisca per maturities più lunghe.

Nel complesso, questa parametrizzazione permette di ottenere una superficie di volatilità qualitativamente realistica, con skew negativo e smile più pronunciata alle brevi scadenze, caratteristiche comunemente osservate nei mercati azionari.
I valori ATM delle volatilità implicite sono i seguenti:

T [a]	$\sigma_{mkt}(T,0)$ [$\mathbf{a}^{-\frac{1}{2}}$]
0.25	0.185
0.5	0.190
1	0.200
2	0.220

Tabella 2: Valori ATM della volatilità implicita di mercato per le varie scadenze

3 Calibrazione dei modelli e metodologia di pricing di una call europea

In questa sezione si riportano i risultati delle calibrazioni dei parametri dei 3 modelli considerati. Per la calibrazione si è voluto minimizzare l'errore quadratico medio tra i prezzi di call europee dei modelli e i prezzi di call europee ottenuti a partire dalla superficie di volatilità sintetica usando la formula di Black-Scholes. Inoltre, viene descritto il procedimento di pricing di una call europea a seconda del modello considerato.

3.1 Modello di Heston

La dinamica del sottostante S_t e della varianza v_t sono le seguenti:

$$dS_t = rS_t dt + \sqrt{v_t} S_t dW_t^{(S)}, \quad S(0) = S_0 \tag{2}$$

$$dv_t = \kappa(\theta - v_t)dt + c\sqrt{v_t} dW_t^{(v)}, \quad v(0) = v_0 \tag{3}$$

Inoltre, il modello prevede la presenza di un parametro ρ, che rappresenta la correlazione tra il moto Browniano del sottostante e il moto Browniano della varianza.
Per questo modello, i prezzi sono stati ottenuti a partire da 10^4 simulazioni Monte Carlo dei movimenti del sottostante per ciascuno strike e ciascuna scadenza. Per garantire la riproducibilità dei risultati è stato fissato un random seed. La calibrazione dei parametri è stata effettuata tramite l'algoritmo Nelder–Mead, un metodo di ottimizzazione numerica per problemi non lineari senza vincoli espliciti. Di seguito si presentano i risultati della calibrazione:

Parametro	**Valore**	**Unità di misura**	**Significato**
κ	2.812	a^{-1}	Velocità di mean reversion della varianza
θ	0.052	a^{-1}	Varianza di lungo periodo
c	0.234	a^{-1}	Volatilità della varianza (vol of vol)
ρ	-0.494		Correlazione tra i due Moti Browniani
v_0	0.025	a^{-1}	Varianza iniziale

Tabella 3: Parametri relativi al modello di Heston dopo la calibrazione

Un valore negativo di ρ rappresenta l'effetto leva (leverage effect) ed è coerente con l'evidenza empirica dei mercati azionari. L'effetto leva è il principale meccanismo che genera skew negativo nella superficie di volatilità implicita. Inoltre, si nota che la volatilità iniziale ($\sqrt{v_0}$=0.16 $\mathrm{a}^{-\frac{1}{2}}$) è inferiore rispetto al livello di lungo periodo ($\sqrt{\theta}$=0.23 $\mathrm{a}^{-\frac{1}{2}}$). Infine, il tempo totale di calibrazione è dell'ordine di 10s.

3.2 Modello di Merton

In questo caso si è considerata la seguente dinamica per il sottostante:

$$dS_t = (r - \lambda(J-1))S_t dt + \sigma S_t dW_t + (J-1)S_t dN_t, \quad S(0) = S_0 \tag{4}$$

Dove $J = \mathbb{E}(e^Y)$, $Y \sim \mathcal{N}(\mu_J, \sigma_J^2)$ (e quindi $J = e^{\mu_J + \frac{1}{2}\sigma_J^2}$) e N_t è un processo di Poisson di intensità λ, incluso per permettere la presenza di salti improvvisi negativi del prezzo del sottostante, dove l'ampiezza e direzione del salto sono date da $J-1$. I prezzi del modello sono stati generati come medie dei prezzi secondo Black-Scholes pesati per la probabilità di avere un numero n di salti fino alla scadenza. In particolare, nella formula di Black-Scholes si sono usati il tasso risk-free e la volatilità implicita corretti alla dinamica di Poisson, espressi rispettivamente da:

$$r_n = r - \lambda(J-1) + n \cdot \frac{\mu_J}{T} \tag{5}$$

$$\sigma_n = \sqrt{\sigma^2 + \frac{n\sigma_J^2}{T}} \tag{6}$$

Indicata con $C_{BS}()$ la formula di pricing di Black-Scholes, si sono quindi calcolati i prezzi del modello con la seguente formula:

$$C_{Mer} = \sum_{n=0}^{M} e^{-\lambda T} \frac{(\lambda T)^n}{n!} C_{BS}(S_0, K, T, r_n, \sigma_n) \tag{7}$$

A livello pratico, considerato l'ordine di grandezza delle scadenze, si è deciso di prendere $M = 20$.
La calibrazione dei parametri è stata effettuata tramite l'algoritmo Differential Evolution, scelto per la sua efficacia nei problemi di ottimizzazione non lineari e potenzialmente caratterizzati da molteplici minimi locali. Gli algoritmi di ottimizzazione globale basati sulla popolazione sono quindi preferibili rispetto ai metodi locali come Nelder-Mead. Di seguito si riportano i risultati della calibrazione:

Parametro	**Valore**	**Unità di misura**	**Significato**
σ	0.156	$a^{-\frac{1}{2}}$	Volatilità diffusiva del sottostante
λ	0.155	a^{-1}	Intensità del processo di Poisson
μ_J	-0.373		Valore medio del log-salto
σ_J	0.500		Deviazione standard del log-salto

Tabella 4: Parametri relativi al modello di Merton dopo la calibrazione

Si fa notare che i valori ottenuti di μ_J e di σ_J garantiscono che $J < 1$ e quindi che si abbiano soltanto salti di prezzo del sottostante negativi. Infine, si riporta che il tempo totale di calibrazione è stato dell'ordine di 100s.

3.3 Volatilità locale

In questo modello la dinamica del sottostante è del tipo log-normale, solo che adesso la volatilità diffusiva locale dipenderà dal valore istantaneo del prezzo del sottostante e la si indicherà con $\eta \equiv \eta(S_t)$ per facilità di espressione. Si avrà quindi che:

$$dS_t = rS_t dt + \eta S_t dW_t, \quad S(0) = S_0 \tag{8}$$

La volatilità locale è ottenuta attraverso la formula di Dupire:

$$\eta^2 = \frac{\partial_T w(T,k)}{1 - \frac{k}{w(T,k)}\partial_k w(T,k) + \frac{1}{4}\left(-\frac{1}{4} - \frac{1}{w(T,k)} + \frac{k^2}{w(T,k)^2}\right)(\partial_k w(T,k))^2 + \frac{1}{2}\partial_{kk} w(T,k)} \tag{9}$$

Dove si è introdotto il termine $w(T,k) = (\sigma_{mkt}(T,k))^2 T$ per semplicità di espressione e dove, per il modello di Dupire, si è posto $k = \ln \frac{S_t}{S_0}$ (creando di fatto una log-moneyness locale).
Per questo modello non si è andati a fare una vera e propria calibrazione dei parametri. Infatti, per fare il pricing si è andati per prima cosa a valutare la forma di $w(T,k)$ in un intorno di $(\sigma_{mkt}(T,k), T)$ usando un metodo spline bivariato. Poi, da questo fit locale sono state valutate le derivate numeriche necessarie al calcolo della volatilità locale. Infine, si è inserito il valore della volatilità locale nel calcolo numerico

dell'evoluzione del sottostante (dove la parte stocastica è stata generata attraverso una simulazione Monte Carlo). Questo processo è stato ripetuto iterativamente fino a scadenza, ed è stato anche ripetuto per le varie scadenze.

4 Superfici di volatilità dei modelli

Una volta eseguite le calibrazioni e generati i prezzi delle call europee per i vari modelli (con i metodi descritti nella sezione precedente), si sono andate a costruire le relative superfici di volatilità implicita per i valori di scadenze e log-moneyness elencati in sezione 2. Di seguito si riportano i grafici assieme alla superficie di mercato costruita analiticamente.

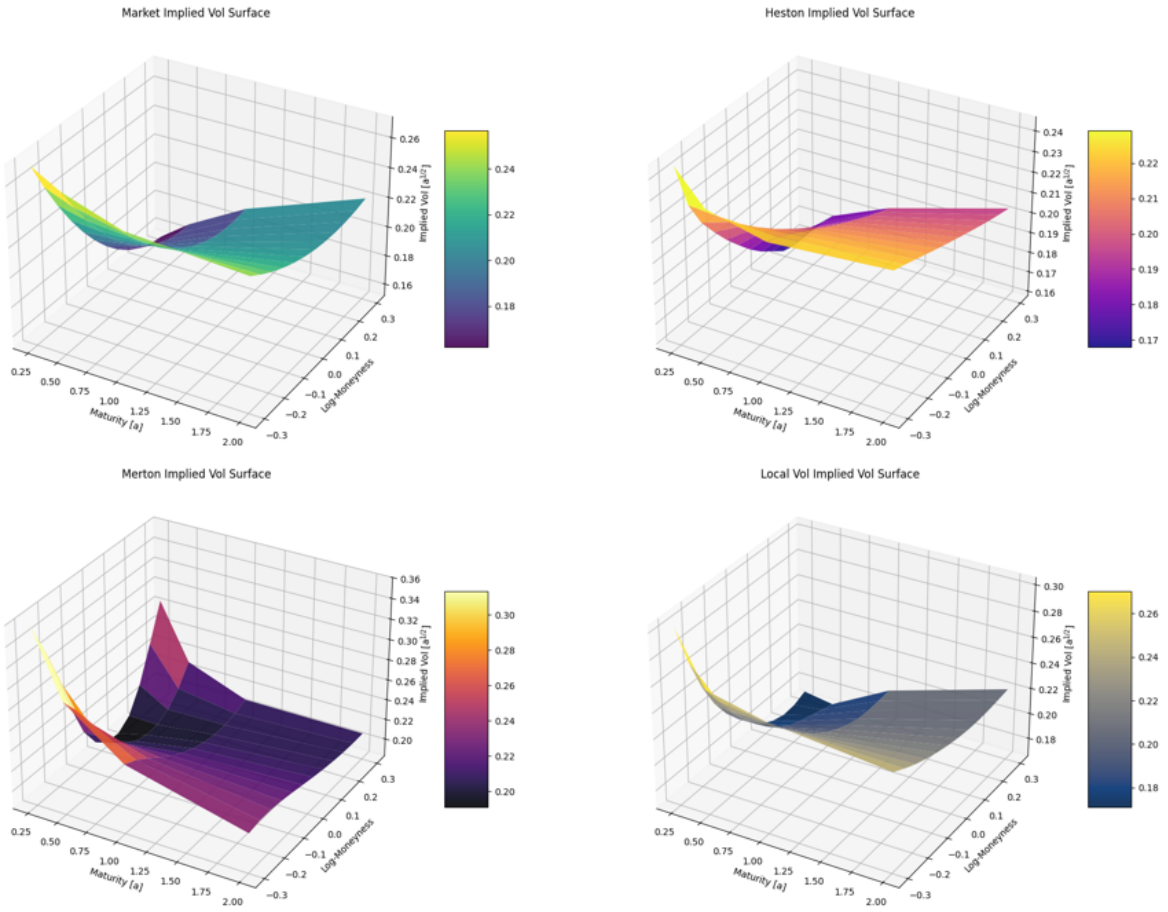

Figura 1: Superfici di volatilità per i vari modelli

Più in particolare, in figura 2 si presentano 4 grafici per confrontare le sezioni di superficie di volatilità implicita dei modelli considerati per le 4 diverse scadenze. Osservando i grafici si può dire che:

- Le sezioni di superficie di mercato sintetiche mostrano uno skew negativo sempre meno evidente all'aumentare della scadenza, in accordo con la prescrizione del modello analitico descritta in sezione 2.
- Il modello di Heston mostra sia una porzione di sottostima che una porzione di sovrastima delle volatilità per le prime 3 scadenze, ma non per l'ultima, dove vi è solamente una sottostima. Inoltre è il modello che mostra lo skew negativo sulla parte sinistra della curva meno pronunciato di tutti.
- Il modello di Merton sovrastima la volatilità implicita per le prime 3 scadenze, ma non per l'ultima, dove inoltre si può vedere uno skew positivo della curva per log-moneyness attorno a -0.3. Per

le prime 2 scadenze si ha poi uno skew negativo molto pronunciato, dovuto all'effetto dei salti di prezzo negativi.

- Il modello di local vol mostra il matching migliore con la superficie sintetica per costruzione.

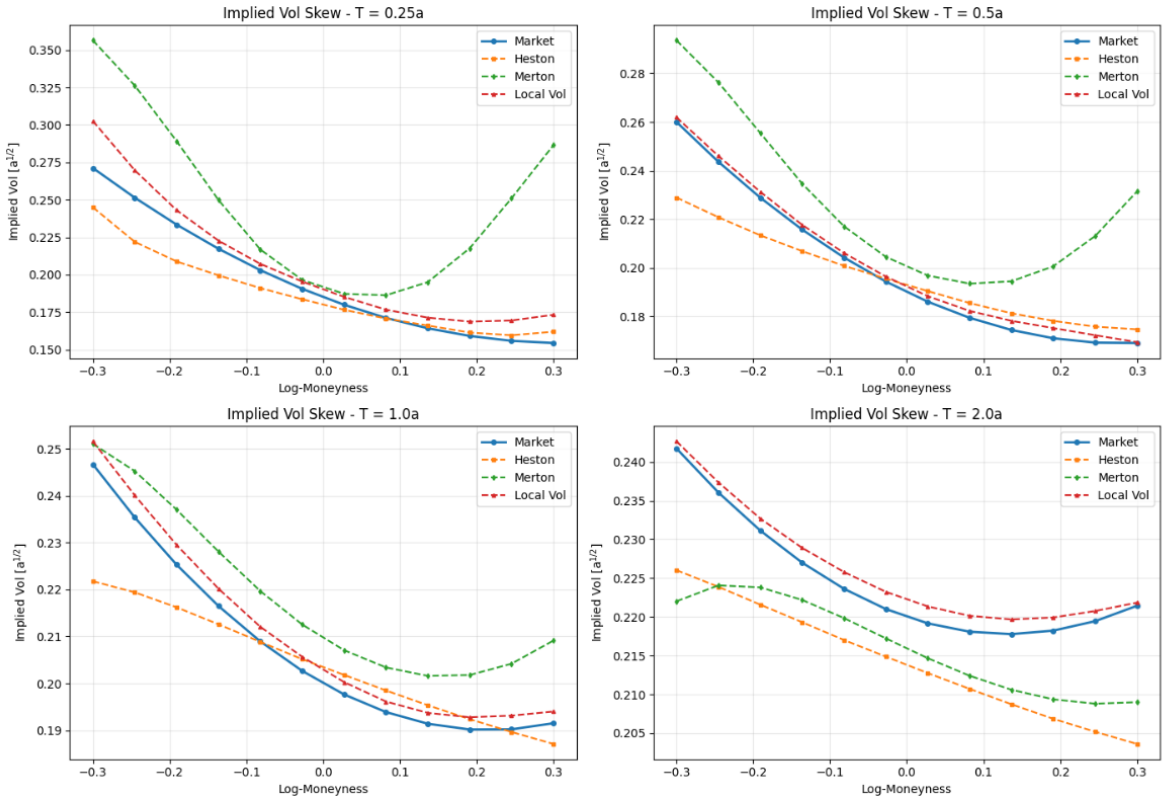

Figura 2: Sezioni della superficie di volatilità per le 4 maturity considerate

Si presentano poi i valori dei root-mean-square-errors (RMSE) dei modelli per le 4 scadenze considerate separatamente e anche quello totale. Questi RMSE sono stati calcolati prendendo la distanza quadratica media tra i prezzi del modello e quelli associati alla superficie di volatilità di mercato.

Modello	**RMSE (T=0.25a) [$]**	**RMSE (T=0.5a) [$]**	**RMSE (T=1a) [$]**	**RMSE (T=2a) [$]**	**RMSE tot [$]**
Heston	0.08	0.12	0.17	0.48	0.27
Merton	0.22	0.31	0.32	0.38	0.31
Local vol	0.06	0.04	0.09	0.09	0.07

Tabella 5: RMSE dei modelli

Dai risultati in tabella si possono fare le seguenti osservazioni:

- Il modello di Heston mostra un progressivo peggioramento dell'RMSE all'aumentare della scadenza. Una possibile spiegazione è che, per maturità più lunghe, le simulazioni Monte Carlo diventano più sensibili agli errori di discretizzazione e al rumore numerico. Inoltre, la presenza di volatilità stocastica introduce una dinamica più variabile rispetto ad altri modelli, che può contribuire ad aumentare la dispersione dei prezzi simulati.

- Il modello di Merton è quello che presenta l'RMSE più elevato. Una possibile ragione è che il pricing è stato effettuato tramite la formula chiusa che approssima la distribuzione dei salti con una somma pesata su un numero finito di termini.

- Il modello local vol mostra l'errore più basso perché è costruita direttamente dalla superficie di mercato sintetica. Tale errore non è comunque nullo a causa del rumore prodotto dalle simulazioni di Monte Carlo, con cui è stato eseguito il pricing.

5 Analisi della convergenza e performance delle simulazioni Monte Carlo

Proseguendo, si è deciso di confrontare i prezzi generati dalle simulazioni Monte Carlo per i 3 modelli considerati con il prezzo di mercato di una call europea ATM al variare del numero di simulazioni per le diverse scadenze. Si presentano qui di seguito i grafici relativi.

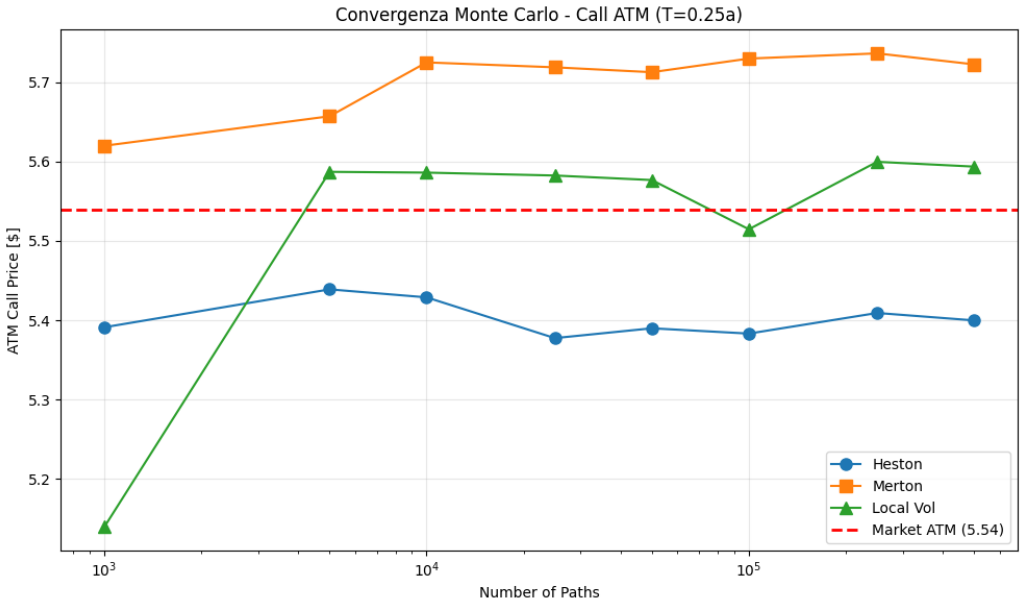

Figura 3: Andamento dei prezzi simulati di una call europea con scadenza 3 mesi

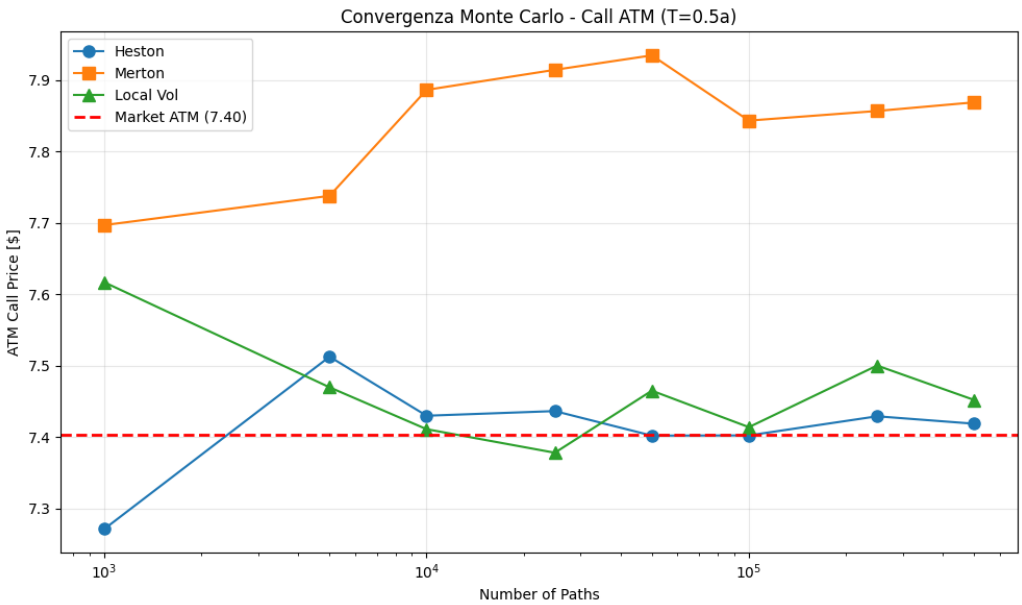

Figura 4: Andamento dei prezzi simulati di una call europea con scadenza 6 mesi

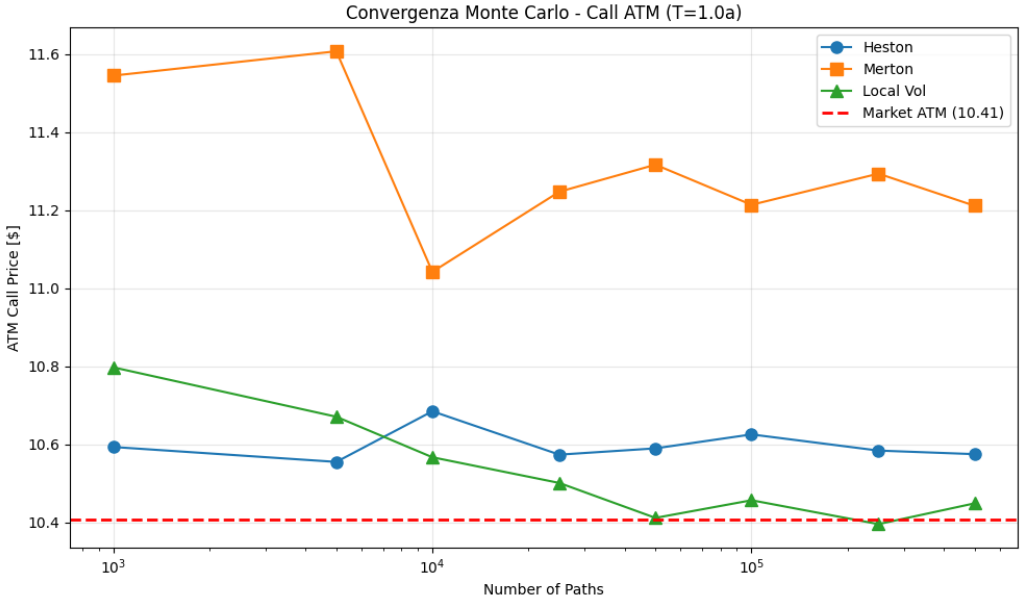

Figura 5: Andamento dei prezzi simulati di una call europea con scadenza 1 anno

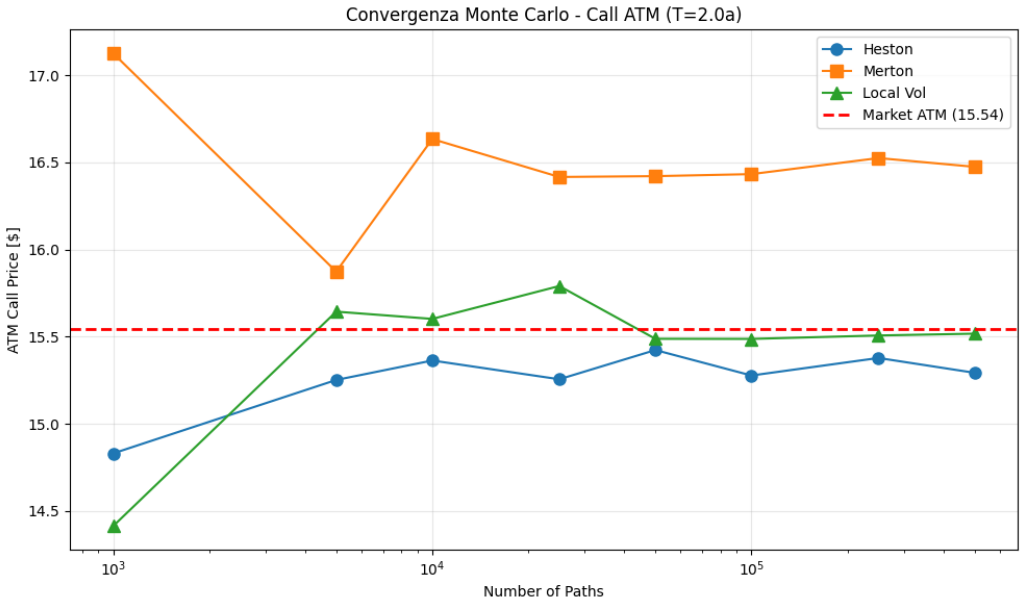

Figura 6: Andamento dei prezzi simulati di una call europea con scadenza 2 anni

Si può notare che all'aumentare del numero di simulazioni i prezzi sembrano iniziare a raggiungere un valore di equilibrio con il rumore Monte Carlo residuo. Confrontando i modelli, si vede che quello di local vol è quello più vicino al valore di mercato, come c'era da aspettarsi a causa della natura stessa del modello. Si può anche osservare che i prezzi ottenuti con il modello jump-diffusion di Merton sono sistematicamente maggiori di quelli degli altri modelli e di quelli di mercato. Si crede che questo sia dovuto al termine di drift più grande nella dinamica dell'asset, che domina sui salti negativi di prezzo. Si può successivamente notare che, con i dati generati, non è possibile dire se un modello tra quello Heston e quello di local vol sovrastimi il prezzo rispetto all'altro. La relazione dei due sembra essere molto dettata dalla particolare realizzazione del campione di simulazioni, non tanto da effetti sistematici nei modelli. Infine, non si riscontrano particolari effetti della scadenza sulla convergenza del pricing dei modelli.

In aggiunta, come ulteriore confronto dei modelli considerati, si propone di seguito una tabella in cui è scritto il tempo totale di simulazione dei 3 diversi modelli per le diverse scadenze. Per prima cosa si può

notare che, come c'era da aspettarsi, i tempi di simulazione sono proporzionali al valore della scadenza, in quanto in ogni simulazioni si è tenuto il passo temporale fissato a 1 giorno. Inoltre, si può vedere che il modello di local vol è quello che richiede tempi di simulazioni più alti rispetto agli altri due modelli. Questo è dovuto al fatto che ad ogni passo temporale vi è da valutare numericamente la volatilità locale. La maggiore durata delle simulazioni del modello di Merton rispetto a quello di Heston può essere dovuta al fatto che, assieme al moto Browniano, nel modello di Merton è anche richiesta la simulazione del processo di Poisson associato ai salti negativi.

	Tempo totale di simulazione [s]		
Scadenza [a]	**Heston**	**Merton**	**Local vol**
0.25	3.44	5.50	24.23
0.5	6.67	10.46	53.33
1	12.48	20.79	106.76
2	28.76	42.86	212.08

Tabella 6: Tempi di simulazione totali dei vari modelli per le diverse scadenze

6 Opzioni esotiche

Per testare e confrontare ulteriormente i modelli considerati, si è andato ad eseguire il pricing di 3 diverse opzioni esotiche con scadenza a 1 anno. Si sono prese 3 opzioni con payoff diversi tra loro proprio per evidenziare le differenze nei modelli di pricing. Di seguito si descrivono i tipi di contratto considerati:

1. **Call asiatica**
   Un'opzione asiatica è un'opzione il cui payoff dipende dalla media dei prezzi del sottostante osservati durante la vita del contratto, piuttosto che dal prezzo finale alla scadenza. Questo tipo di opzione presenta alcune caratteristiche rilevanti:

   - Riduce l'impatto di oscillazioni temporanee del prezzo
   - È meno sensibile a movimenti estremi isolati
   - Dipende principalmente dalla dinamica media del processo

   Viene anche riportata la formula per il payoff:

   $$C_{as}(T) = \max\left(\sum_{i=0}^{N-1} \frac{S_i}{N} - K, 0\right) \tag{10}$$

   Dove N rappresenta il numero di istanti temporali in cui si è andato a valutare il sottostante fino a scadenza. Nel caso in esame, si sono considerati i prezzi giornalieri fino a scadenza.

2. **Call down-and-out**
   Una down-and-out call è un'opzione con barriera che diventa priva di valore se il prezzo del sottostante scende al di sotto di una barriera prefissata durante la vita del contratto. Questo tipo di opzione è fortemente dipendente dal percorso del prezzo, in quanto il valore del contratto dipende dalla probabilità che il sottostante tocchi la barriera. Le barrier option sono particolarmente sensibili alla volatilità del processo, alla presenza di salti e al comportamento delle code della distribuzione. Per questo motivo rappresentano uno strumento efficace per mettere in evidenza le differenze tra modelli di dinamica del sottostante.
   Viene presentata qui di seguito la formula per il payoff:

   $$C_{D\&O}(T) = (S_T - K) \cdot \mathbb{I}_{(S_t > B \forall t \in [0,T])} \tag{11}$$

   Dove $\mathbb{I}$ rappresenta la funzione indicatrice e B la barriera.

3. **Call cliquet**
   Una Cliquet option è un'opzione path-dependent il cui payoff dipende dalla somma di rendimenti periodali del sottostante, tipicamente con reset a intervalli regolari. Nel caso considerato, il payoff è definito come la somma dei rendimenti positivi osservati a intervalli periodici. Questo tipo di struttura è spesso utilizzato in prodotti strutturati e presenta caratteristiche specifiche:

- È fortemente dipendente dalla dinamica della volatilità
- Ha alta sensibilità alla distribuzione dei rendimenti
- Rappresenta un'accumulazione di performance positive nel tempo

A differenza delle opzioni Asian o Barrier, la Cliquet è particolarmente sensibile alla persistenza della volatilità e alla struttura dei rendimenti nel tempo, rendendola uno strumento utile per analizzare le differenze tra modelli con dinamiche differenti.
Viene anche riportata la formula del payoff:

$$C_{cl}(T) = \sum_{j=0}^{M-1} \max(S_{j+1} - S_j, 0) \tag{12}$$

Dove M rappresenta il numero di istanti temporali in cui sono stati valutati i prezzi del sottostante. Nel caso in esame, si sono presi i prezzi ad intervalli trimestrali.

Definiti i payoff, si è considerata la scadenza di 1 anno e si sono eseguite 50000 simulazioni per ogni modello. Di seguito si presenta la tabella dei prezzi assieme al relativo grafico a barre.

Modello	**Prezzo call asiatica [$]**	**Prezzo D&O call [$]**	**Prezzo call cliquet [$]**
Heston	4.89	9.07	63.88
Merton	5.30	9.72	53.50
Local vol	4.89	8.77	66.11

Tabella 7: Prezzo delle opzioni esotiche per i vari modelli

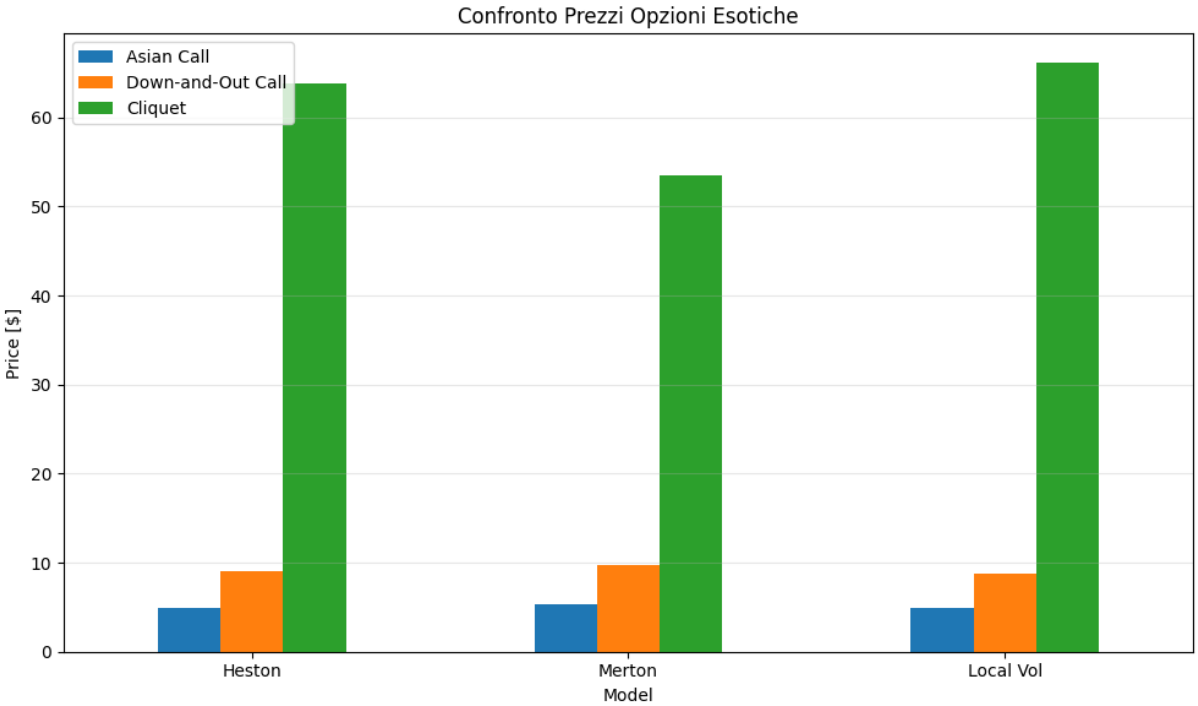

Figura 7: Confronto tra i prezzi delle opzioni esotiche

I risultati numerici mostrano differenze significative tra i modelli nel pricing delle opzioni esotiche. Tali differenze possono essere interpretate teoricamente. Per quanto riguarda l'opzione asiatica si nota che:

- Heston e Local Vol danno prezzi identici al centesimo di dollaro
- Merton sovrastima di circa l'8% il prezzo dell'opzione rispetto agli altri due modelli. Questo si crede sia dovuto al fatto che il termine di drift del sottostante è maggiore di quello degli altri due modelli del termine di jump. Si pensa quindi che il termine di drift più grande abbia dominato

sull'effetto dei salti negativi di prezzo, portando quindi ad un valore del sottostante mediamente più alto durante la vita del contratto e quindi ad un maggiore prezzo.

Proseguendo, per la down-and-out call si può osservare che:

- Vi è una maggiore differenza di prezzo tra il modello di Heston e quello di volatilità locale rispetto al caso precedente. La principale ragione di questo fatto si crede essere che questo tipo di contratto è più sensibile al regime di volatilità. Perciò, la differenza dei modelli è più marcata.
- Ancora una volta il modello di Merton è quello che sovrastima più di tutti il prezzo del contratto. Si crede che la ragione sia ancora quella del caso precedente.

Infine, per l'opzione cliquet si può notare che:

- Il modello di Heston e di local vol sono ancora i due con la differenza di prezzo più piccola.
- Questa volta, il modello di Merton è quello che sottostima più di tutti il prezzo del contratto. Si crede che il motivo principale di ciò sia il fatto che questo modello include salti di prezzo negativi, e quindi in media ci sarà più probabilità di registrare un rendimento negativo del prezzo del sottostante rispetto agli altri due modelli. Come conseguenza di ciò si avranno quindi più casi in cui i termini della sommatoria in formula 12 sono nulli, e perciò si avrà un prezzo minore.

7 Limiti dei modelli

Nonostante le buone performance di calibrazione ottenute, ciascun modello presenta alcuni limiti strutturali rilevanti dal punto di vista teorico e finanziario. Tali limiti derivano dalle ipotesi alla base dei diversi processi stocastici utilizzati per descrivere la dinamica del sottostante e della volatilità.

1. **Modello di Heston**
   Il modello di Heston introduce una dinamica a volatilità stocastica correlata con il prezzo del sottostante. Questa caratteristica consente di generare in modo endogeno lo skew della volatilità implicita osservato nei mercati finanziari, grazie alla correlazione tra gli shock sul prezzo e quelli sulla volatilità (effetto leva). Tuttavia, il modello presenta alcuni limiti importanti. In primo luogo, il processo dei prezzi è continuo e non include salti. Di conseguenza, non è in grado di catturare shock improvvisi di mercato o movimenti discontinui dei prezzi. Questo può portare a una sottostima della probabilità di eventi estremi, in particolare nei contesti caratterizzati da crash improvvisi o gap di prezzo significativi. Dal punto di vista finanziario, ciò implica che il modello di Heston può risultare meno adatto a descrivere mercati in cui il rischio di salti è rilevante.

2. **Modello di Merton**
   Il modello di Merton estende il modello di Black-Scholes introducendo salti nel processo dei prezzi tramite un processo di Poisson. Questa estensione consente di catturare alcune caratteristiche empiriche importanti dei mercati finanziari, tra cui:

   - La presenza di eventi estremi (crash risk)
   - Distribuzioni dei rendimenti con code più pesanti
   - Prezzi più elevati per opzioni deep out-of-the-money

   Nonostante questi vantaggi, il modello presenta alcune limitazioni. In particolare, la volatilità diffusa rimane costante nel tempo e non viene modellata alcuna dinamica stocastica della varianza. Di conseguenza, il modello non è in grado di riprodurre il fenomeno del volatility clustering, ampiamente documentato nei dati di mercato. Questa limitazione riduce la capacità del modello di descrivere in modo realistico la dinamica intertemporale della volatilità e l'evoluzione dello skew nel tempo.

3. **Modello di volatilità locale**
   Il modello di volatilità locale è costruito in modo tale da replicare esattamente la superficie di volatilità implicita osservata sul mercato al tempo iniziale. Per costruzione, il modello consente di ottenere una calibrazione molto accurata sui prezzi delle opzioni vanilla. Questo rappresenta uno dei principali vantaggi del modello, poiché permette di minimizzare l'errore di calibrazione e di riprodurre meglio i prezzi di mercato delle opzioni europee. Tuttavia, il modello presenta un

limite strutturale significativo: la dinamica della volatilità è completamente deterministica. Di conseguenza, la superficie di volatilità futura generata dal modello non coincide necessariamente con quella osservata sul mercato. Questo fenomeno è noto come forward inconsistency. In altre parole, il modello di volatilità locale fornisce un eccellente fit statico della superficie iniziale, ma non rappresenta necessariamente in modo realistico la dinamica futura della volatilità.

8 Conclusioni

In questo progetto sono stati implementati e confrontati tre modelli ampiamente utilizzati per il pricing di opzioni: il modello a volatilità stocastica di Heston, il modello Jump-Diffusion di Merton e il modello di volatilità locale basato sulla formula di Dupire. I risultati mostrano che tutti e tre i modelli sono in grado di riprodurre in modo soddisfacente i prezzi delle opzioni vanilla, con valori di RMSE inferiori a 0.32 rispetto ai prezzi di mercato sintetici. In particolare, il modello di volatilità locale ottiene l'errore più basso, come atteso, poiché è costruito per replicare esattamente la superficie di volatilità implicita iniziale. Le differenze tra i modelli emergono in modo più evidente nel pricing delle opzioni esotiche. In questi casi, la struttura dinamica del modello diventa fondamentale, poiché il payoff dipende dall'intera traiettoria del prezzo del sottostante. In particolare:

- L'opzione Asian risulta la più stabile tra i vari modelli, poiché la media temporale del prezzo tende a smorzare l'impatto di movimenti estremi
- L'opzione Down-and-Out call risulta essere abbastanza sensibile alla scelta del modello.
- L'opzione Cliquet mostra la dispersione maggiore tra i modelli, evidenziando la forte dipendenza di questo payoff dalla distribuzione dei rendimenti periodali

Queste differenze sono fisiologiche e riflettono le diverse ipotesi alla base dei modelli considerati. In particolare, la presenza di volatilità stocastica o di salti nel processo dei prezzi può avere un impatto significativo sul valore di derivati path-dependent. Nel complesso, i risultati evidenziano come la scelta del modello debba essere guidata dalla struttura del payoff dell'opzione da prezzare. In questo contesto:

- Il modello di Heston rappresenta un buon compromesso tra realismo della dinamica e costo computazionale
- Il modello di Merton è particolarmente utile per catturare il rischio di eventi estremi
- Il modello di volatilità locale rimane lo strumento più efficace per replicare la superficie di volatilità implicita osservata sul mercato